

№2_Базы_данных

План

- Модель Сущность-Связь
 - Инфологическое проектирование
 - Сущность
 - Атрибут
 - Связь
 - Даталогическое проектирование

Модель Сущность-Связь

Инфологическое проектирование

Сущность

Модель сущность-связь - это неформальная модель предметной области, которая используется на этапе инфологического проектирования предметной области.

Сущность - это некоторая абстракция реально существующего объекта, процесса или явления о котором необходимо хранить информацию в системе.

≡ Пример

Город - *сущность*.

Белгород - *экземпляр сущности*.

Слабая сущность - это сущность, существования которой зависит от какой-либо другой сущности. Выделяется двумя прямоугольниками (для ER-диаграмм).

Сильная сущность - это сущность существования которой не зависит от какой-либо другой сущности. Выделяется одним прямоугольником.

Атрибут

Атрибут - это именованная характеристика сущности, которая принимает значения из некоторого множества допустимых значений. Обозначается овалом.

Домен атрибута - это набор потенциально допустимых значений атрибута.

Виды атрибутов:

- *Простые и составные.*
 - *Простой атрибут* - это атрибут состоящий из одного компонента с независимым существованием.
 - *Составной атрибут* - атрибут состоящий из нескольких компонентов, каждый из которых характеризуется независимым существованием.
- *Однозначные и многозначные.*
 - *Однозначный атрибут* - это атрибут, который для данной конкретной сущности может принимать только одно значение.
 - *Многозначный атрибут* - атрибут который для данной конкретной сущности может принимать несколько значений. Два элпса.
- *Производный атрибут* - это атрибут который может принимать значения производные от значений связанного с ним атрибута. Пунктирный элпс.
- *Ключ* - это элемент данных, позволяющий уникально идентифицировать некоторые экземпляры отдельных сущностей.
 - *Потенциальный ключ* - это атрибут или набор атрибутов, который уникально идентифицирует отдельный

экземпляры сущностей.

- *Составной ключ* - это потенциальный ключ, который состоит и более атрибутов.
- *Первичный ключ* - это потенциальный ключ, который выбран в качестве первичного ключа. Подчёркнутый текст.

Связь

Связь - это осмысленная ассоциация между двумя сущностями. Обозначается ромбом.

Степень связи - это то количество сущностей, которые окучены данной связью.

Степень участия сущности в связи определяет зависит ли существование некоторой сущности от участие в связи некоторой другой сущности. Есть два вида:

- *Полная* - две полосы. Пример: сотрудник не может существовать без предприятия, поэтому предприятие имеет полную связь.
- *Частичная*.

Показатель кардинальности связи - описывает количество возможных связей для каждой из сущностей-участниц.

Связь один к одному определяет такой тип связи между двумя сущностями А и В, когда каждому экземпляру сущности А соответствует только один экземпляр сущности В и наоборот. Биекция между двумя множествами.

Связь один ко многим определяет такой тип связи между двумя сущностями А и В, когда каждому экземпляру сущности А может соответствовать множество (0, 1, n) сущности В. Однако сущности В может соответствовать только один экземпляр сущности А.

Связь многие ко многим определяет такой тип связи между двумя сущностями А и В, когда каждому экземпляру сущности А может соответствовать множество (0, 1, n) сущности В. И наоборот.

Связь многие к одному определяет такой тип связи между двумя сущностями А и В, когда каждому экземпляру сущности А соответствует только один экземпляр сущности В. Однако сущности В может соответствовать множество экземпляров сущности А.

Даталогическое проектирование

Модель данных - это допустимые форматы данных и состав операций выполняемых над ними. Для реализации некоторого алгоритма используются структуры данных, которые представляют собой набор из одного или разных типов определённых некоторым образом.

Все структуры данных СУБД основываются на некотором понятийном базисе основанном на четырёх компонентах:

- **Элемент данных** - наименьшая именованная единица данных к которой СУБД может адресоваться непосредственно и с помощью которой выполняется построение всех остальных структур.
- **Группа** - это именованная совокупность элементов данных или элементов данных и других групп.
 - **Простая группа** - число, месяц, год.
 - **Составная группа** - имя, адрес(улица, дом).